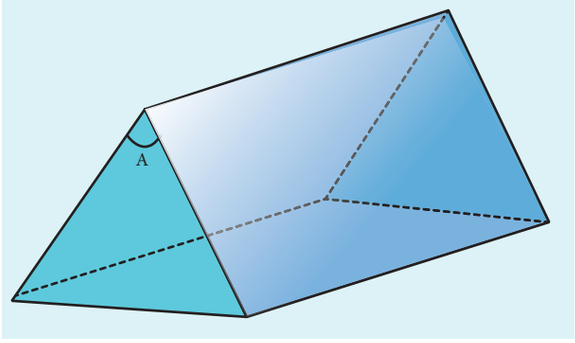
$$\frac{1}{-7.5\text{ cm}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{u} = \frac{2}{u};\ u = -2 \times 7.5\text{ cm}$$

$$u = -15\text{ cm} = -0.15\text{ m}$$

வெள்ளி பூசப்பட்ட லென்ஸின் இடதுபக்கமாக 15cm தொலைவில் பொருளை வைக்க வேண்டும்.

6.7 முப்பட்டகம் (Prism)

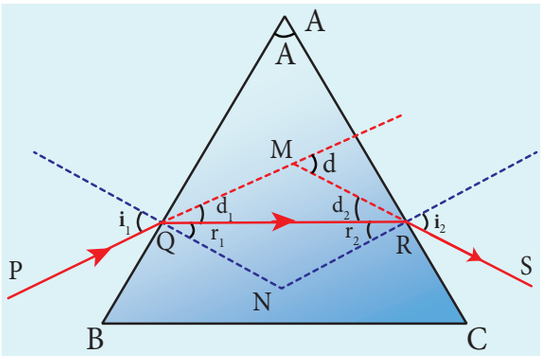
முப்பட்டகம் என்பது, ஒளிபுகும் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட திண்மப்பொருளாகும். மூன்று சமதளபரப்புகளினால் (அல்லது) முகங்களினால் முப்பட்டகம் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இம்மூன்று முகங்களில் ஒரு முகம் சொரசொரப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கு முப்பட்டகத்தின் அடிப்பரப்பு என்று பெயர். மற்ற இரண்டு முகங்கள் பளபளப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்கும் இவற்றிற்கு விலகுமுகங்கள் என்று பெயர். இரண்டு விலகு முகங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்திற்கு முப்பட்டகத்தின் கோணம் (அல்லது) ஒளிவிலகு கோணம் (அல்லது) முப்பட்டகத்தின் உச்சிக்கோணம் என்றுபெயர். இது படம் 6.39 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.39 முப்பட்டகம்

6.7.1 முப்பட்டகம் ஏற்படுத்தும் திசைமாற்றக் கோணம்

PQ என்ற படுகதிரொன்று முப்பட்டகத்தின் விலகுமுகம் ஒன்றில் படம் 6.40இல் காட்டியுள்ளவாறு விழுகிறது. முப்பட்டகத்தின் முதல் முகம் AB–இல் விழும் கதிருக்கான படுகோணம் மற்றும் விலகு கோணங்கள் முறையே i_1 மற்றும் r_1 ஆகும். முப்பட்டகத்தின் உள்ளே ஒளிக்கதிரின் பாதை QR ஆகும். இரண்டாவது விலகுபரப்பு AC யின் படுகோணம் மற்றும் விலகுகோணங்கள் முறையே r_2 மற்றும் i_2 ஆகும். RS என்பது இரண்டாவது முகத்திலிருந்து வெளியேறும் கதிராகும். கோணம் i_2 வை வெளியேறு கோணம் என்றும் அழைக்கலாம். **படுகதிரின் திசைக்கும் வெளியேறும் கதிருக்கும் இடையே உள்ள கோணத்திற்கு முப்பட்டகத்தின் *திசைமாற்றக் கோணம் d* என்று பெயர்**. படும்புள்ளி Q மற்றும் வெளியேறும் புள்ளி R இவற்றிற்கு வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடுகள் முறையே QN மற்றும் RN ஆகும். இவை N என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன. படுகதிர் மற்றும் வெளியேறுகதிர் இரண்டும் M என்ற புள்ளியில் சந்திக்கின்றன.



படம் 6.40 முப்பட்டகத்தின் வழியே ஒளிவிலகல்

AB பரப்பின் திசைமாற்றக் கோணம் d_1 பின்வருமாறு

$$\angle RQM = d_1 = i_1 - r_1 \qquad (6.81)$$

AC பரப்பின் திசைமாற்றக் கோணம் d_2 பின்வருமாறு

$$\angle QRM = d_2 = i_2 - r_2 \qquad (6.82)$$

முப்பட்டகம் வழியே செல்லும் கதிரின் மொத்த திசைமாற்றக் கோணம் d பின்வருமாறு

$$d = d_1 + d_2 \qquad (6.83)$$

d_1 மற்றும் d_2 மதிப்புகளை சமன்பாடு (6.83) இல் பிரதியிடும்போது,

$$d = (i_1 - r_1) + (i_2 - r_2)$$

சமன்பாட்டினை மாற்றி அமைத்தபின்னர்,

$$d = (i_1 + i_2) - (r_1 + r_2) \qquad (6.84)$$

நாற்கரம் $AQNR$, இல் இரண்டு கோணங்கள் (Q மற்றும் R உச்சிகள்) செங்கோணங்களாகும். எனவே, நாற்கரத்தின் மற்ற கோணங்களின் கூடுதல் 180° ஆகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 38 26-12-2022 11:51:52